

- प्र.22 प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में उदाहरण सहित अंतर बताइए।
 प्र.23 सलाइन कैथार्टिक्स क्या हैं? दो उदाहरण दीजिए।
 प्र.24 औषधियों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या कार्य है?
 प्र.25 दंत निर्माण में उपयोग होने वाले दो यौगिकों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए।
 प्र.26 चिकित्सीय उपचार में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कार्य है?
 प्र.27 एक्सपेक्टोरेंट और इमेटिक्स में उदाहरण सहित अंतर बताइए।
 प्र.28 सायनाइड विषाक्तता में सोडियम नाइट्राइट प्रतिविष के रूप में कैसे कार्य करता है?
 प्र.29 इलेक्ट्रोलाइट्स की परिभाषा दीजिए तथा शरीर क्रियाओं में उनकी भूमिका समझाइए।
 प्र.30 औषधियों में विकिरणों के जैविक प्रभाव क्या हैं?
 प्र.31 सक्रिय चारकोल की प्रतिविष के रूप में भूमिका समझाइए।

SECTION-C

- नोट: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 7 में से कोई 6 प्रश्न हल करें। (6x5=30)
 प्र.32 औषधियों में अशुद्धियों के स्रोतों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए।
 प्र.33 सल्फेट के लिमिट टेस्ट को सिद्धांत एवं प्रक्रिया सहित समझाइए।
 प्र.34 रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के प्रबंधन एवं भंडारण पर टिप्पणी लिखिए।
 प्र.35 जठरांत्र उपचार में उपयोग होने वाले सुरक्षात्मक एवं अवशोषक पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए।
 प्र.36 रोगाणुरोधी एजेंट क्या हैं? आयोडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बोरिक अम्ल के औषधीय महत्व का वर्णन कीजिए।
 प्र.37 इलेक्ट्रोलाइट प्रतिस्थापन चिकित्सा में सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड की भूमिका समझाइए।
 प्र.38 सामयिक एजेंट्स का उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए।

No. of Printed Pages : 8

Roll No.

2112

1st Year / Pharmacy

Subject : Pharmaceutical Chemistry - I

Time : 3 Hrs.

M.M. : 80

SECTION-A

Note: Multiple choice questions. All questions are compulsory (20x1=20)

- Q.1 Which of the following is a respiratory stimulant?
 a) Ammonium Carbonate b) Ammonium Chloride
 c) Calcium carbonate d) Sodium Chloride
- Q.2 Which of the following is not a dental product?
 a) Sodium Fluoride b) Zinc Chloride
 c) Potassium Iodide d) Strontium Fluoride
- Q.3 Slaked lime is _____.
 a) Calcium oxide b) Calcium hydroxide
 c) Calcium carbonate d) Calcium chloride
- Q.4 A gas used for fumigation is?
 a) Ethylene oxide b) Nitrous oxide
 c) Sulphur dioxide d) Oxygen
- Q.5 In which condition oxygen supply to the tissue is inadequate?
 a) Anaemia b) Anoxia
 c) Histotoxic d) All of the above
- Q.6 Productive cough produces _____.
 a) Blood b) Vomiting
 c) Mucus d) Sweat
- Q.7 Which of the following is a strong base?
 a) Sodium hydroxide b) Boric acid
 c) Hydrochloric acid d) Sulfur dioxide

- Q.8 Sodium metabisulphite is commonly used in pharmaceuticals as?
 a) An oxidizing agent b) An astringent
 c) An acidifier d) An antioxidant
- Q.9 What is the function of Kaolin in gastrointestinal treatments?
 a) Antacid b) Protective and adsorbent
 c) Laxative d) Anti-emetic
- Q.10 Which of the following is a protective agent?
 a) Sodium bicarbonate b) Calcium chloride
 c) Zinc oxide d) Ammonium chloride
- Q.11 What is the role of strontium chloride in dental formulations?
 a) Treats tooth sensitivity
 b) Acts as a sweetener
 c) Works as an antioxidant
 d) Functions as a flavoring agent
- Q.12 What is the function of an expectorant?
 a) Reduces acidity b) Acts as an anesthetic
 c) Prevents nausea d) Clears mucus
- Q.13 Which compound is used in oral rehydration therapy?
 a) Sodium chloride b) Boric acid
 c) Calcium carbonate d) Zinc sulfate
- Q.14 What type of radiation is emitted by alpha particles?
 a) Negatively charged radiation
 b) Positively charged radiation
 c) Neutral radiation
 d) X-ray radiation
- Q.15 What is the purpose of a limit test in pharmaceuticals?
 a) To enhance taste
 b) To increase drug solubility
 c) To act as a preservative
 d) To check impurity levels

- प्र.15 औषधियों में सीमा परीक्षण का उद्देश्य क्या है?
 क) स्वाद बढ़ाना
 ख) दवा की घुलनशीलता बढ़ाना
 ग) संरक्षक का कार्य करना
 घ) अशुद्धियों के स्तर की जांच करना
- प्र.16 निम्नलिखित में से कौन पेट में अम्लीकारक के रूप में उपयोग होता है?
 क) सोडियम बाइकार्बोनेट
 ख) जिंक ऑक्साइड
 ग) तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
 घ) पोटेशियम क्लोराइड
- प्र.17 बटर ऑफ जिंक को किस नाम से भी जाना जाता है?
 क) जिंक क्लोराइड ख) जिंक ऑक्साइड
 ग) जिंक कार्बोनेट घ) जिंक बाइकार्बोनेट
- प्र.18 G.M. काउंटर में सिलेंडर किस गैस से भरा होता है?
 क) नाइट्रोजन ख) आर्गन
 ग) कार्बन डाइऑक्साइड घ) ऑक्सीजन
- प्र.19 मौखिक इलेक्ट्रोलाइट पाउडर का मुख्य कार्य क्या है?
 क) दर्द निवारक के रूप में
 ख) पाचन बढ़ाना
 ग) संक्रमण का उपचार
 घ) पुनर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन
- प्र.20 शरीर द्रवों में अधिकांश विलेय क्या होते हैं?
 क) प्रोटीन ख) इलेक्ट्रोलाइट्स
 ग) शर्करा घ) अमीनो अम्ल

SECTION-B

- नोट: लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 में से कोई 10 प्रश्न हल करें। (10x3=30)
- प्र.21 एंटीऑक्सीडेंट की परिभाषा दीजिए तथा औषधियों में उनके महत्व का उल्लेख कीजिए।

- प्र.7 निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल क्षार है?
 क) सोडियम हाइड्रॉक्साइड ख) बोरिक अम्ल
 ग) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल घ) सल्फर डाइऑक्साइड
- प्र.8 सोडियम मेटाबाइसल्फाइट का औषधियों में सामान्यतः उपयोग किस रूप में होता है?
 क) ऑक्सीकारक एजेंट ख) कसैला
 ग) अम्लीकारक घ) एंटीऑक्सीडेंट
- प्र.9 जठरांत्र उपचार में काओलिन का क्या कार्य है?
 क) एंटासिड ख) सुरक्षात्मक एवं अवशोषक
 ग) रेचक घ) वमनरोधी
- प्र.10 निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षात्मक एजेंट है?
 क) सोडियम बाइकार्बोनेट ख) कैल्शियम क्लोराइड
 ग) जिंक ऑक्साइड घ) अमोनियम क्लोराइड
- प्र.11 दंत निर्माण में स्ट्रॉंशियम क्लोराइड की क्या भूमिका है?
 क) दांतों की संवेदनशीलता का उपचार
 ख) मिठास प्रदान करता है
 ग) एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है
 घ) स्वाद प्रदान करता है
- प्र.12 एक्सपेक्टोरेंट का क्या कार्य है?
 क) अम्लता कम करना ख) संवेदनाहारी का कार्य
 ग) मतली रोकना घ) म्यूकस साफ करना
- प्र.13 मौखिक पुनर्जलीकरण चिकित्सा में कौन-सा यौगिक उपयोग होता है?
 क) सोडियम क्लोराइड ख) बोरिक अम्ल
 ग) कैल्शियम कार्बोनेट घ) जिंक सल्फेट
- प्र.14 अल्फा कणों द्वारा किस प्रकार का विकिरण उत्सर्जित होता है?
 क) ऋणावेशित विकिरण ख) धनावेशित विकिरण
 ग) उदासीन विकिरण घ) एक्स-रे विकिरण

- Q.16 Which of the following is used as an acidifying agent in the stomach?
 a) Sodium bicarbonate
 b) Zinc oxide
 c) Dilute hydrochloric acid
 d) Potassium chloride
- Q.17 Butter of zinc is also known as
 a) Zinc chloride b) Zinc oxide
 c) Zinc carbonate d) Zinc bicarbonate
- Q.18 In G.M counter the cylinder is filled with which gas?
 a) Nitrogen b) Argon
 c) Carbon dioxide d) Oxygen
- Q.19 What is the main function of oral electrolyte powders?
 a) Acting as pain relievers
 b) Enhancing digestion
 c) Treating infections
 d) Rehydration and electrolyte balance
- Q.20 Most solute in body fluids are?
 a) Protein b) Electrolytes
 c) Sugar d) Amino acids

SECTION-B

- Note:** Short answer type questions. Attempt any ten questions out of eleven questions. (10x3=30)
- Q.21 Define antioxidants and mention their importance in pharmaceuticals.
- Q.22 Differentiate between strong acids and weak acids with examples.
- Q.23 What are saline cathartics? Give two examples.
- Q.24 What is the function of hydrogen peroxide in pharmaceuticals?
- Q.25 Name two compounds used in dental formulations and their functions.

- Q.26 What is the function of carbon dioxide in medical treatments?
- Q.27 Differentiate between expectorants and emetics with examples.
- Q.28 How does sodium nitrite act as an antidote in cyanide poisoning?
- Q.29 Define electrolytes and explain their role in body functions.
- Q.30 What are the biological effects of radiations in pharmaceuticals?
- Q.31 Explain the role of activated charcoal as an antidote.

SECTION-C

Note: Long answer type questions. Attempt any six questions out of seven questions. (6x5=30)

- Q.32 Write a detailed note on sources of impurities in Pharmaceuticals.
- Q.33 Explain the limit test of sulphate with principle and procedure.
- Q.34 Write a note on handling and storage of radio pharmaceuticals.
- Q.35 Write a detailed note on protectives and adsorbents used in gastrointestinal treatments.
- Q.36 What are antimicrobial agents? Describe the pharmaceutical importance of iodine, hydrogen peroxide, and boric acid.
- Q.37 Explain the role of sodium chloride and potassium chloride in electrolyte replacement therapy.
- Q.38 Classify topical agents with examples.

No. of Printed Pages : 8

Roll No.

2112

1st Year / Pharmacy

Subject : Pharmaceutical Chemistry - I

Time : 3 Hrs.

M.M. : 80

SECTION-A

नोट: बहुविकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (20x1=20)

- प्र.1 निम्नलिखित में से कौन श्वसन उत्तेजक है?
 क) अमोनियम कार्बोनेट ख) अमोनियम क्लोराइड
 ग) कैल्शियम कार्बोनेट घ) सोडियम क्लोराइड
- प्र.2 निम्नलिखित में से कौन दंत उत्पाद नहीं है?
 क) सोडियम फ्लोराइड ख) जिंक क्लोराइड
 ग) पोटेशियम आयोडाइड घ) स्ट्रॉशियम फ्लोराइड
- प्र.3 स्लेकड लाइम _____ है।
 क) कैल्शियम ऑक्साइड ख) कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड
 ग) कैल्शियम कार्बोनेट घ) कैल्शियम क्लोराइड
- प्र.4 धूमन के लिए प्रयुक्त गैस कौन-सी है?
 क) एथिलीन ऑक्साइड ख) नाइट्रस ऑक्साइड
 ग) सल्फर डाइऑक्साइड घ) ऑक्सीजन
- प्र.5 किस स्थिति में ऊतकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है?
 क) एनीमिया ख) एनॉक्सिया
 ग) हिस्टोटॉक्सिक घ) उपरोक्त सभी
- प्र.6 उत्पादक खांसी में क्या निकलता है?
 क) रक्त ख) उल्टी
 ग) म्यूकस घ) पसीना